

# Práctica Tema 6

Serafi Nebot Ginard

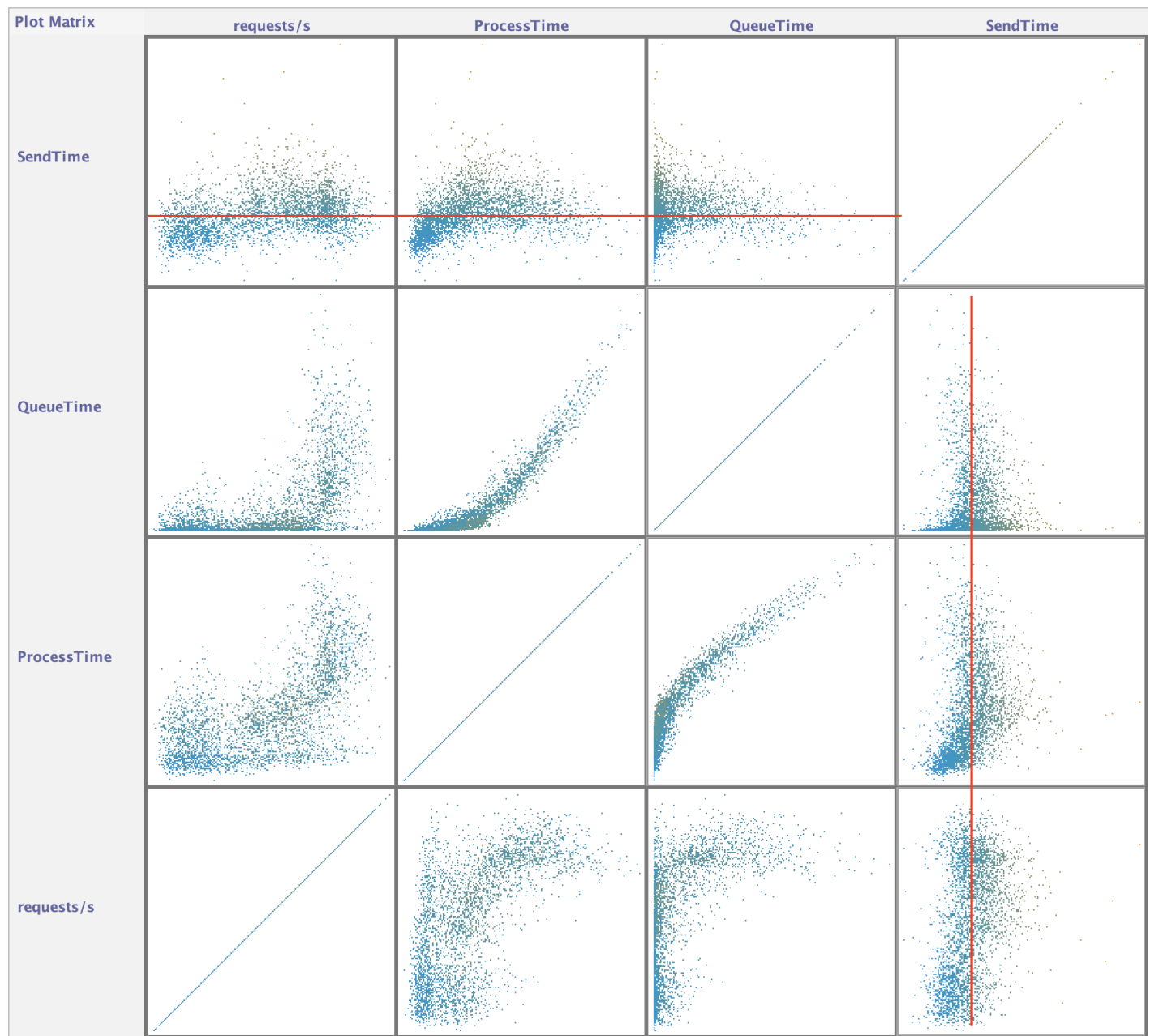
13/05/2025

## Contents

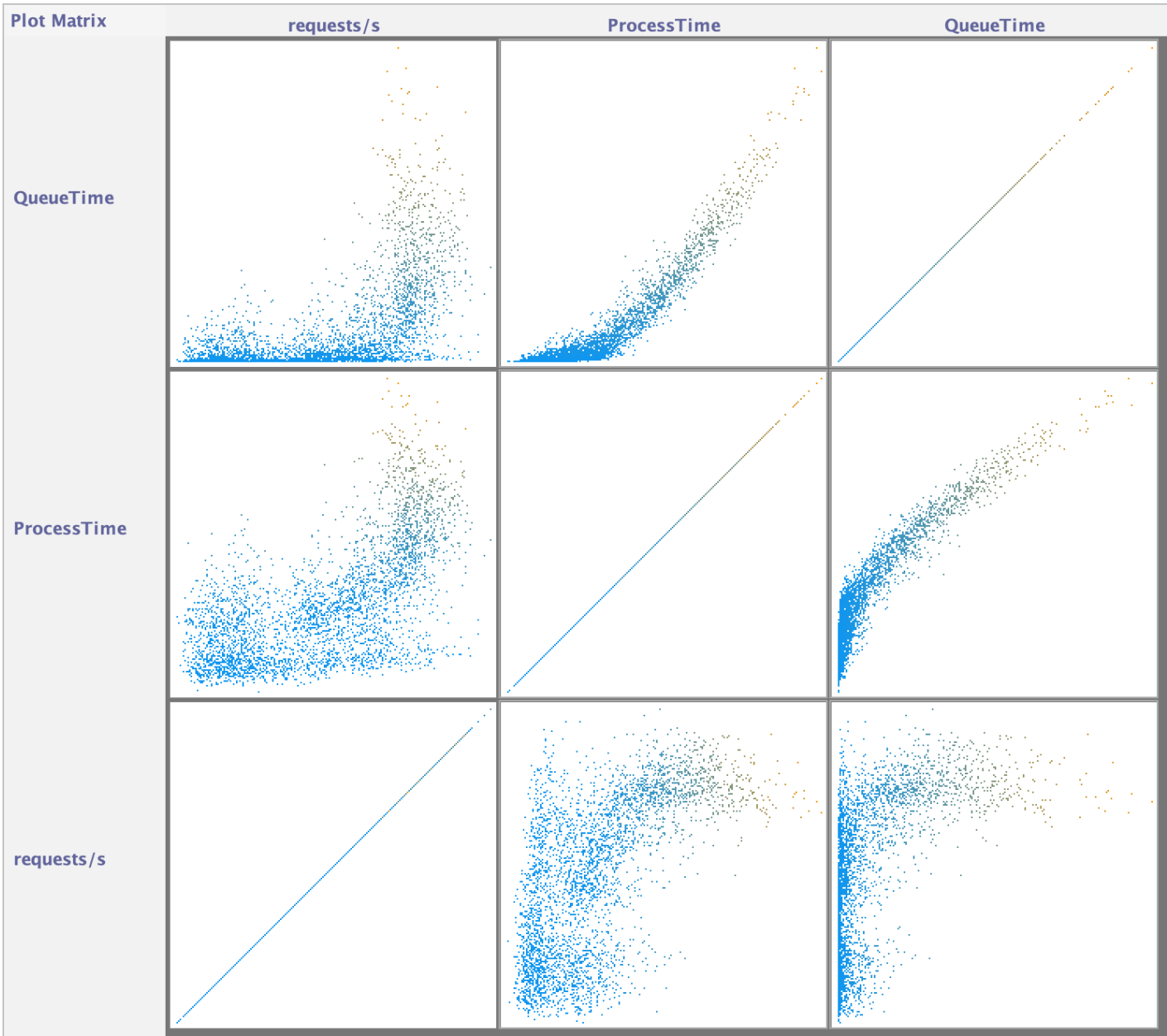
|   |                                                                                                                                                           |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | ¿Hay alguna característica especial en la carga proporcionada? Explícala con detalle.                                                                     | 2 |
| 2 | Aplicando el algoritmo con 100 iteraciones y agrupando los datos en 3 clases, ¿qué resultados se obtienen? Muéstralo gráficamente.                        | 4 |
| 3 | Con el mismo número de iteraciones y agrupando los datos en 5 clases, ¿qué resultados se obtienen? ¿Cómo difieren de los anteriormente obtenidos?         | 5 |
| 4 | Cambiando la distancia de la Euleriana a la Manhattan, vuelve a aplicar el punto 2. ¿Qué diferencias hay al cambiar la distancia? Muéstralo gráficamente. | 6 |

# 1 ¿Hay alguna característica especial en la carga proporcionada? Explícala con detalle.

Si observamos la matriz de gráficas, dónde se comparan todas las variables, y nos fijamos en la variable **SendTime** podemos observar que no parece depender de ninguna otra variable porque todos los puntos estan cerca del mismo valor en todas las graficas (líneas rojas en la imagen). Esto significa que la variable **SendTime** no nos aporta nada, por lo que la podemos descartar y obviar en el análisis.



Para el resto de variables, podemos ver como **ProcessTime** y **QueueTime** responden de forma muy similar a **requests/s**: se mantienen estables hasta un cierto punto dónde se disparan (el sistema se satura por lo que estos tiempos incrementan). Como **ProcessTime** y **QueueTime** son dependientes de **requests/s** no tiene sentido compararlas entre ellas. De hecho, en las gráficas comparativas entre estas dos variables se aprecia como los puntos estan muy agrupados y forman una línea casi recta.

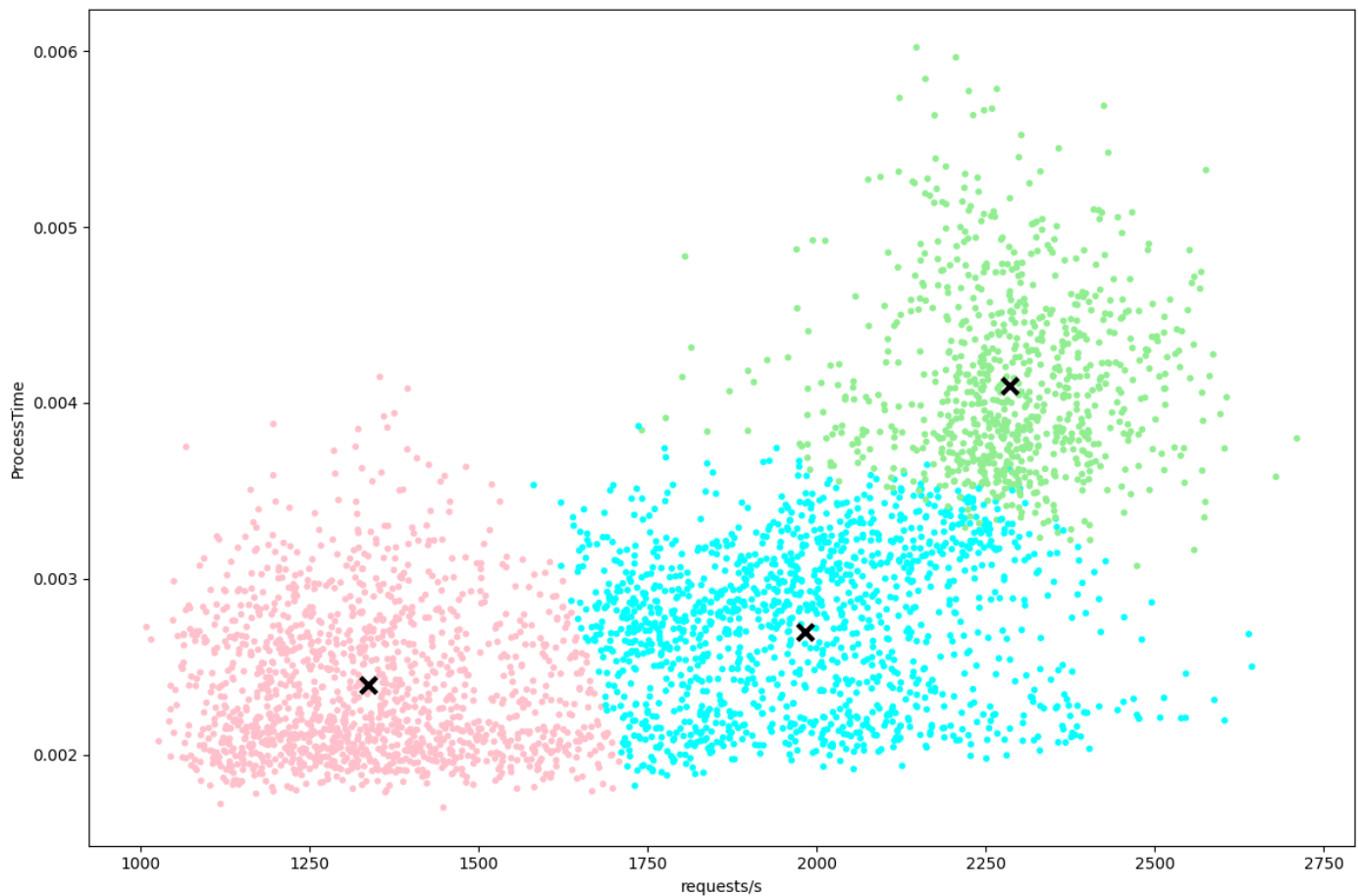


## 2 Aplicando el algoritmo con 100 iteraciones y agrupando los datos en 3 clases, ¿qué resultados se obtienen? Muéstralo gráficamente.

Como `ProcessTime` y `QueueTime` tienen el mismo comportamiento respecto a `requests/s` (la carga del sistema) he decido trabajar sólo sobre una variable. En concreto, he elegido `ProcessTime` porque los puntos están más dispersos y se puede apreciar mejor los diferentes grupos.

Los centroides son los siguientes:

| requests/s | ProcessTime |
|------------|-------------|
| 1336.4717  | 0.0024      |
| 2285.3503  | 0.0041      |
| 1982.7224  | 0.0027      |



### 3 Con el mismo número de iteraciones y agrupando los datos en 5 clases, ¿qué resultados se obtienen? ¿Cómo difieren de los anteriormente obtenidos?

Los centroides son los siguientes:

| requests/s | ProcessTime |
|------------|-------------|
| 1331.6731  | 0.0021      |
| 2307.2647  | 0.0046      |
| 1335.0028  | 0.0029      |
| 2240.304   | 0.0036      |
| 1940.6533  | 0.0026      |



- 4 Cambiando la distancia de la Euleriana a la Manhattan, vuelve a aplicar el punto 2. ¿Qué diferencias hay al cambiar la distancia? Muéstralo gráficamente.